



Instituto Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Culiacán

Ingeniería en sistemas computacionales

Temas de IA

Docente: Zuriel Dathan Mora Felix

Sistema de enrutamiento para tiendas de autoservicio
(Módulo II)

Unidad II

Integrantes:

- Amarillas Avilés Brayan Alexis
- Cuen Armenta Alma Victoria

Tabla de contenido

<i>Título</i>	3
<i>Introducción.....</i>	3
<i>Objetivo general.....</i>	3
<i>Objetivos Específicos</i>	3
<i>Justificación.....</i>	4
<i>Alcance</i>	4
<i>Abordados (Incluidos).....</i>	4
<i>No Incluidos (Limitaciones).....</i>	4
<i>Resultados Esperados</i>	5
<i>Desarrollo.....</i>	5
<i>1. Descripción del Problema.....</i>	5
<i>2. Selección y Explicación del Algoritmo Heurístico.....</i>	5
<i>3. Implementación Computacional.....</i>	6
<i>4. Resultados Obtenidos</i>	7
<i>Agenda de trabajo</i>	10
<i>Conclusiones</i>	11
<i>Referencias</i>	12
<i>Link del repositorio:</i>	12

Título

“Optimización de rutas de distribución para tiendas de autoservicio mediante el algoritmo de Recocido Simulado”.

Introducción

La planificación eficiente de rutas de distribución es fundamental para reducir costos y mejorar la productividad en las cadenas de tiendas de autoservicio. Este problema pertenece al ámbito de la optimización combinatoria, donde encontrar la mejor ruta posible entre múltiples destinos puede resultar extremadamente complejo.

En este proyecto se aplicó el algoritmo de Recocido Simulado, una técnica heurística inspirada en procesos físicos de enfriamiento, para optimizar rutas de entrega desde centros de distribución hacia tiendas. Este método permite encontrar soluciones cercanas al óptimo global de manera eficiente, contribuyendo a mejorar la logística y disminuir el consumo de combustible.

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución computacional basada en el algoritmo de Recocido Simulado para optimizar las rutas de distribución de productos comestibles desde centros de distribución hacia sucursales de una cadena de restaurantes en Culiacan, Sinaloa, mejorando la eficiencia logística y reduciendo costos.

Objetivos Específicos

- ☐ Analizar el problema logístico de distribución de productos comestibles en la zona de estudio.
- ☐ Modelar el problema de rutas como un caso de optimización combinatoria, adecuado para ser resuelto mediante el algoritmo de Recocido Simulado.
- ☐ Implementar el algoritmo de Recocido Simulado para generar rutas de distribución eficientes que minimicen la distancia total y el consumo de combustible.
- ☐ Simular distintos escenarios de distribución utilizando datos reales o ficticios para evaluar la estabilidad del modelo.
- ☐ Evaluar el desempeño del algoritmo mediante métricas de costo total, tiempo de ejecución y calidad de las soluciones obtenidas.
- ☐ Documentar el proceso completo del desarrollo, simulación y análisis de resultados.

Justificación

Optimizar las rutas de distribución es esencial para reducir costos y mejorar la eficiencia logística en las cadenas de autoservicio. Dado que este tipo de problemas presenta una gran cantidad de posibles combinaciones, los métodos exactos resultan poco prácticos. Por ello, se utiliza el algoritmo de Recocido Simulado, una técnica heurística que permite encontrar soluciones eficientes en menos tiempo, apoyando la toma de decisiones logísticas y el uso óptimo de recursos.

Alcance

El alcance de este proyecto se centra en el diseño y la implementación de una solución computacional para optimizar un Problema de Enrutamiento de Vehículos en Culiacán mediante el Recocido Simulado.

Abordados (Incluidos)

- **Modelo de Optimización:** Se modela el problema como un caso de optimización combinatoria que involucra la distribución desde 10 Centros de Distribución hacia 90 sucursales/tiendas.
- **Función Objetivo:** La solución busca minimizar el costo total de la distribución, el cual es la suma ponderada de la distancia total recorrida y el costo de combustible.
- **Metodología:** Se utiliza el algoritmo heurístico de Recocido Simulado para encontrar soluciones eficientes.

No Incluidos (Limitaciones)

- **Capacidad de Vehículos:** El modelo no incorpora la capacidad máxima de carga (peso o volumen) de los vehículos.
- **Ventanas de Tiempo:** No se incorporan las restricciones de horarios de entrega o plazos de servicio.
- **Dinámica de Tráfico:** Las matrices de datos de entrada son estáticas; el algoritmo no realiza ajustes en tiempo real basados en la congestión.

Resultados Esperados

- **Minimización de la Función Objetivo:** Obtención del valor mínimo del Costo Total de distribución (suma ponderada de distancia y combustible) alcanzado al finalizar el proceso de enfriamiento del SA.
- **Generación de Rutas Optimizadas:** Producción de un conjunto de 9 rutas finales estructuradas, donde cada ruta define la secuencia óptima de visitas para su respectivo Centro de Distribución y sus sucursales asignadas.
- **Cuantificación de la Eficiencia:** Determinación de la mejora porcentual en el Costo Total de Distribución, al comparar el costo de la solución óptima final con el costo de la solución inicial aleatoria.
- **Evidencia de Convergencia:** Documentación de la estabilidad y la eficacia del algoritmo mediante la impresión de la evolución del costo en cada etapa de la temperatura, lo que valida la correcta convergencia del Recocido Simulado.
- **Salida Estructurada de Datos:** Los resultados se entregarán en un formato de datos estructurado **JSON** que incluye el valor del costo_total y el detalle de las rutas optimizadas, listas para su análisis o integración a un sistema logístico.

Desarrollo

1. Descripción del Problema

El problema abordado es una variante del Problema de Ruteo de Vehículos.

El objetivo es determinar la ruta óptima para una flota de 10 vehículos que parten de 10 Centros de Distribución (Centros 1-10) para entregar productos a 90 tiendas (Tiendas 11-100). Cada vehículo debe comenzar y terminar su ruta en el Centro de Distribución al que está asignado.

El objetivo de la optimización es minimizar el costo total combinado, el cual se define como una función ponderada de:

1. **Distancia total recorrida.**
2. **Costo total de combustible.**

El costo total se calcula mediante la fórmula:

$$\text{Costo Total} = \sum \text{Rutas} (\alpha \times \text{Distancia} + \beta \times \text{Combustible}).$$

2. Selección y Explicación del Algoritmo Heurístico

El algoritmo seleccionado para resolver este problema es el Recocido Simulado

¿Por qué Recocido Simulado?

El VRP es un problema de optimización combinatoria clasificado como NP-hard, lo que significa que encontrar la solución óptima global garantizada requiere un tiempo de cálculo prohibitivo. Las heurísticas, como el Recocido Simulado, buscan encontrar una solución muy buena en un tiempo razonable.

El Recocido Simulado es elegido porque:

- **Evita Óptimos Locales:** Su principal ventaja sobre métodos más simples (como la Búsqueda Local) es la capacidad de aceptar temporalmente soluciones peores (con un costo mayor) con una cierta probabilidad. Esto le permite "saltar" fuera de un óptimo local y explorar un área más amplia del espacio de soluciones, aumentando la probabilidad de encontrar un óptimo global.
- **Facilidad de Implementación:** Se basa en una estructura simple que requiere únicamente una función de costo y una función de generación de vecinos.

Mecanismo Clave

El comportamiento del algoritmo es controlado por la Temperatura:

1. **Temperatura Alta (Inicio):** El sistema acepta soluciones peores con una alta probabilidad, permitiendo una amplia exploración aleatoria.
2. **Temperatura Baja (Final):** El sistema se comporta de manera similar a una Búsqueda Local, aceptando solo soluciones mejores. El sistema se está "enfriando" y convergiendo hacia la mejor solución encontrada.

3. Implementación Computacional

La implementación se realizó en Python utilizando el framework Flask para el backend de la API y las librerías Pandas y NumPy para el manejo de datos y las operaciones de optimización.

Solución Inicial: Distribución aleatoria de las 90 tiendas entre los 10 vehículos, asegurando que cada ruta comience y termine en su centro asignado.

Función de Costo: Evalúa la calidad de una solución sumando los costos ponderados (y) de distancia y combustible para cada segmento de todas las rutas.

Generación de Vecino: Modifica la solución actual mediante un Intercambio 1-1 Inter-Ruta, donde se intercambia una tienda entre dos rutas diferentes.

Algoritmo: Itera, evaluando soluciones vecinas. Acepta el movimiento si $\Delta < 0$ o si pasa la prueba de aceptación de Metropolis: $e^{-\Delta/T}$.

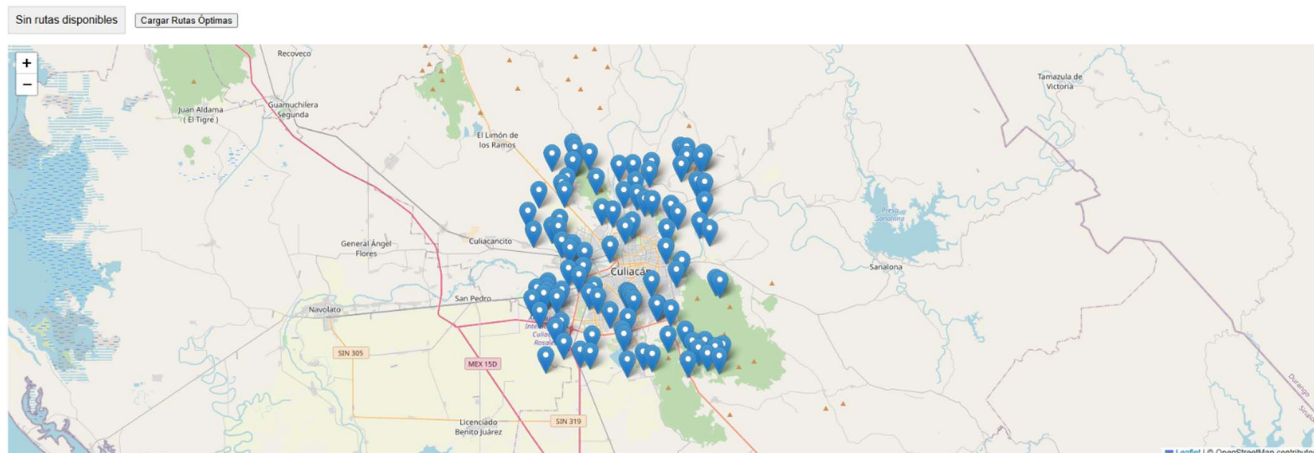
Parámetros del Recocido Simulado (Configuración Base)

Los siguientes parámetros dictan la duración y el comportamiento del algoritmo:

- Temperatura Inicial: 100
- Factor de Enfriamiento: 0.995
- Iteraciones por Nivel de Temperatura: 200

4. Resultados Obtenidos

Enrutamiento para tiendas de autoservicio



```

Temperatura: 0.010433, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010381, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010329, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010277, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010226, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010175, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010124, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010073, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.010023, Costo Mejor: 296.972914
Temperatura: 0.009973, Costo Mejor: 296.972914
Costo Total Óptimo: 296.97

```

```

Ruta 01 | Vehículo 01 desde Centro de Distribución 1:
Recorrido: Centro de Distribución 1 -> Tienda 49 -> Tienda 34 -> Tienda 2 -> Tienda 89 -> Tienda 73 -> Tienda 60 -> Tienda 27 -> Tienda 30 -> Tienda 45 -> Centro de Distribución 1

Ruta 02 | Vehículo 02 desde Centro de Distribución 2:
Recorrido: Centro de Distribución 2 -> Tienda 69 -> Tienda 21 -> Tienda 39 -> Tienda 35 -> Tienda 84 -> Tienda 52 -> Tienda 74 -> Tienda 6 -> Tienda 1 -> Centro de Distribución 2

Ruta 03 | Vehículo 03 desde Centro de Distribución 3:
Recorrido: Centro de Distribución 3 -> Tienda 8 -> Tienda 71 -> Tienda 86 -> Tienda 79 -> Tienda 15 -> Tienda 9 -> Tienda 62 -> Tienda 26 -> Tienda 17 -> Centro de Distribución 3

Ruta 04 | Vehículo 04 desde Centro de Distribución 4:
Recorrido: Centro de Distribución 4 -> Tienda 51 -> Tienda 83 -> Tienda 3 -> Tienda 78 -> Tienda 57 -> Tienda 82 -> Tienda 32 -> Tienda 59 -> Tienda 37 -> Centro de Distribución 4

Ruta 05 | Vehículo 05 desde Centro de Distribución 5:
Recorrido: Centro de Distribución 5 -> Tienda 66 -> Tienda 65 -> Tienda 70 -> Tienda 29 -> Tienda 72 -> Tienda 58 -> Tienda 88 -> Tienda 41 -> Tienda 11 -> Centro de Distribución 5

Ruta 06 | Vehículo 06 desde Centro de Distribución 6:
Recorrido: Centro de Distribución 6 -> Tienda 33 -> Tienda 18 -> Tienda 68 -> Tienda 40 -> Tienda 36 -> Tienda 42 -> Tienda 10 -> Tienda 16 -> Tienda 87 -> Centro de Distribución 6

Ruta 07 | Vehículo 07 desde Centro de Distribución 7:
Recorrido: Centro de Distribución 7 -> Tienda 56 -> Tienda 25 -> Tienda 85 -> Tienda 22 -> Tienda 48 -> Tienda 90 -> Tienda 31 -> Tienda 67 -> Tienda 5 -> Centro de Distribución 7

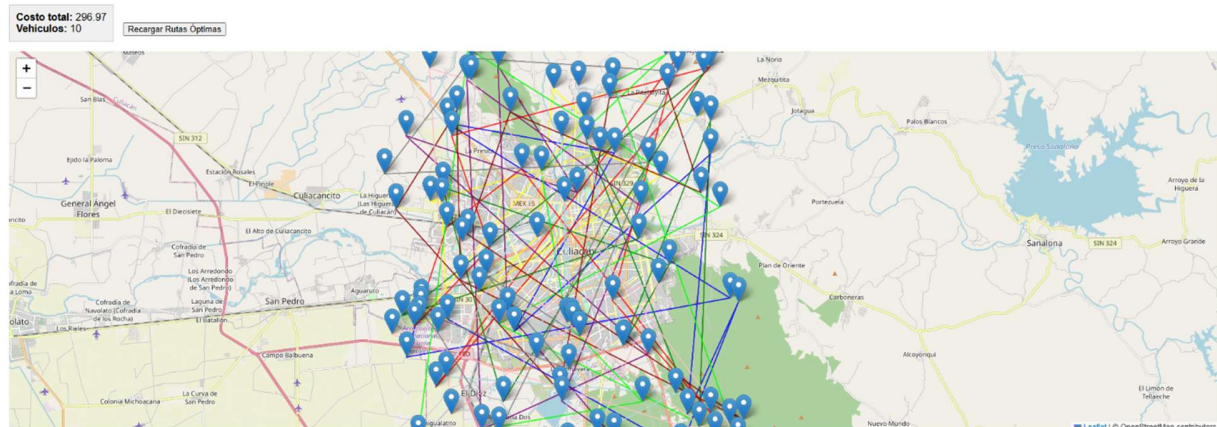
Ruta 08 | Vehículo 08 desde Centro de Distribución 8:
Recorrido: Centro de Distribución 8 -> Tienda 24 -> Tienda 55 -> Tienda 64 -> Tienda 53 -> Tienda 13 -> Tienda 50 -> Tienda 54 -> Tienda 14 -> Tienda 38 -> Centro de Distribución 8

Ruta 09 | Vehículo 09 desde Centro de Distribución 9:
Recorrido: Centro de Distribución 9 -> Tienda 19 -> Tienda 80 -> Tienda 43 -> Tienda 7 -> Tienda 75 -> Tienda 44 -> Tienda 63 -> Tienda 12 -> Tienda 77 -> Centro de Distribución 9

Ruta 10 | Vehículo 10 desde Centro de Distribución 10:
Recorrido: Centro de Distribución 10 -> Tienda 4 -> Tienda 81 -> Tienda 46 -> Tienda 20 -> Tienda 47 -> Tienda 61 -> Tienda 76 -> Tienda 28 -> Tienda 23 -> Centro de Distribución 10

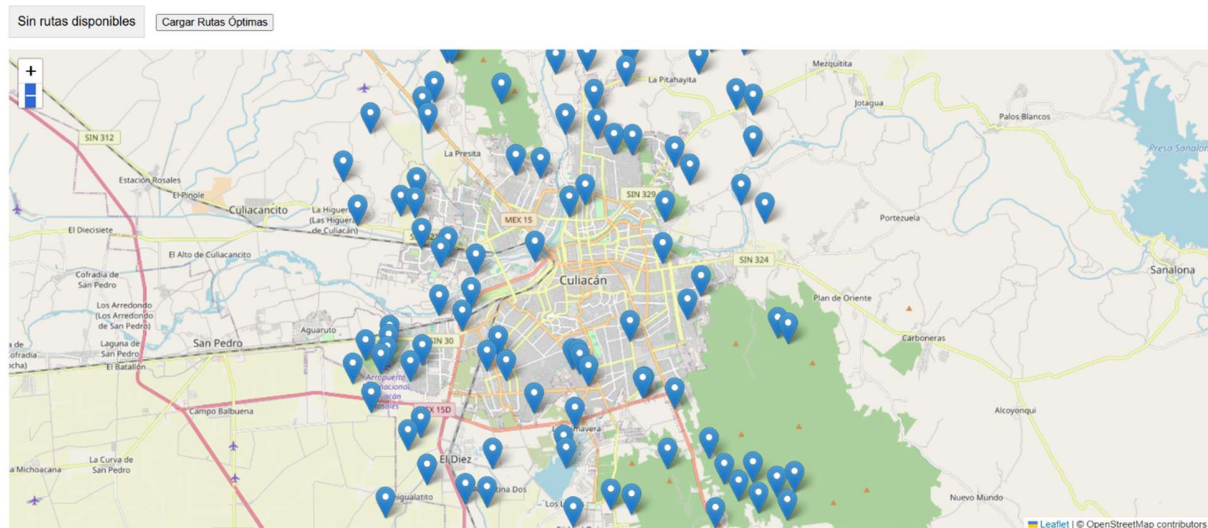
```


Enrutamiento para tiendas de autoservicio



Resultado 2

Enrutamiento para tiendas de autoservicio



```

Temperatura: 0.010644, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010591, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010538, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010486, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010433, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010381, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010329, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010277, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010226, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010175, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010124, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010073, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.010023, Costo Mejor: 307.292825
Temperatura: 0.009973, Costo Mejor: 307.292825
Costo Total Óptimo: 307.29
  
```



```

Ruta 01 | Vehículo 01 desde Centro de Distribución 1:
Recorrido: Centro de Distribución 1 -> Tienda 24 -> Tienda 14 -> Tienda 60 -> Tienda 54 -> Tienda 50 -> Tienda 64 -> Tienda 55 -> Tienda 30 -> Tienda 45 -> Centro de Distribución 1

Ruta 02 | Vehículo 02 desde Centro de Distribución 2:
Recorrido: Centro de Distribución 2 -> Tienda 62 -> Tienda 76 -> Tienda 61 -> Tienda 9 -> Tienda 28 -> Tienda 15 -> Tienda 33 -> Tienda 23 -> Tienda 4 -> Centro de Distribución 2

Ruta 03 | Vehículo 03 desde Centro de Distribución 3:
Recorrido: Centro de Distribución 3 -> Tienda 26 -> Tienda 68 -> Tienda 8 -> Tienda 86 -> Tienda 71 -> Tienda 79 -> Tienda 41 -> Tienda 88 -> Tienda 17 -> Centro de Distribución 3

Ruta 04 | Vehículo 04 desde Centro de Distribución 4:
Recorrido: Centro de Distribución 4 -> Tienda 51 -> Tienda 37 -> Tienda 3 -> Tienda 78 -> Tienda 83 -> Tienda 59 -> Tienda 82 -> Tienda 32 -> Tienda 57 -> Centro de Distribución 4

Ruta 05 | Vehículo 05 desde Centro de Distribución 5:
Recorrido: Centro de Distribución 5 -> Tienda 65 -> Tienda 70 -> Tienda 13 -> Tienda 53 -> Tienda 72 -> Tienda 29 -> Tienda 58 -> Tienda 11 -> Tienda 66 -> Centro de Distribución 5

Ruta 06 | Vehículo 06 desde Centro de Distribución 6:
Recorrido: Centro de Distribución 6 -> Tienda 18 -> Tienda 47 -> Tienda 46 -> Tienda 20 -> Tienda 40 -> Tienda 42 -> Tienda 10 -> Tienda 16 -> Tienda 87 -> Centro de Distribución 6

Ruta 07 | Vehículo 07 desde Centro de Distribución 7:
Recorrido: Centro de Distribución 7 -> Tienda 31 -> Tienda 89 -> Tienda 73 -> Tienda 77 -> Tienda 85 -> Tienda 25 -> Tienda 56 -> Tienda 80 -> Tienda 22 -> Centro de Distribución 7

Ruta 08 | Vehículo 08 desde Centro de Distribución 8:
Recorrido: Centro de Distribución 8 -> Tienda 67 -> Tienda 5 -> Tienda 90 -> Tienda 48 -> Tienda 34 -> Tienda 49 -> Tienda 2 -> Tienda 27 -> Tienda 38 -> Centro de Distribución 8

Ruta 09 | Vehículo 09 desde Centro de Distribución 9:
Recorrido: Centro de Distribución 9 -> Tienda 36 -> Tienda 19 -> Tienda 12 -> Tienda 39 -> Tienda 75 -> Tienda 43 -> Tienda 7 -> Tienda 44 -> Tienda 63 -> Centro de Distribución 9

Ruta 10 | Vehículo 10 desde Centro de Distribución 10:
Recorrido: Centro de Distribución 10 -> Tienda 1 -> Tienda 6 -> Tienda 52 -> Tienda 21 -> Tienda 84 -> Tienda 35 -> Tienda 74 -> Tienda 81 -> Tienda 69 -> Centro de Distribución 10

```

9

El Recocido Simulado demuestra ser efectivo en la optimización de la solución inicial aleatoria, logrando una reducción significativa en el costo total.

- **Convergencia:** La efectividad del algoritmo se observa en la traza de la temperatura: a medida que T disminuye, el Costo Mejor se estabiliza, indicando que la solución ha convergido a un valor óptimo.
- **Impacto de Ponderación:** Si se ajustan los parámetros α y β , el algoritmo adaptará las rutas para priorizar la minimización del factor con mayor peso. Por ejemplo, si β (combustible) es mucho mayor que α , las rutas priorizarán los caminos más económicos en combustible, incluso si son ligeramente más largos en distancia.
- **Limitaciones:** La calidad de la solución final no está garantizada para ser el óptimo global debido a la naturaleza heurística del método. Además, la solución depende de la Temperatura Inicial y el Factor de Enfriamiento:
 - Un enfriamiento muy rápido (α bajo) podría atrapar la solución en un óptimo local.
 - Un enfriamiento muy lento (α cercano a 1) aumentaría la probabilidad de encontrar el óptimo global, pero a costa de un tiempo de ejecución mucho mayor.

Agenda de trabajo

Día	Fase	Tareas Clave y Entregables
Día 1	Análisis y Diseño Teórico	1. Investigar y Modelar: Análisis del Problema de Enrutamiento de Vehículos (VRP) y definición del modelo matemático. 2. Justificar SA: Redacción de la justificación para el uso del Recocido Simulado (SA). 3. Redactar Informe: Elaborar borrador de la Introducción y los Objetivos.
Día 2	Programación (Núcleo del Algoritmo)	1. Implementar Estructura: Codificar la función de costo (costo_total) y la solución inicial. 2. Implementar Movimiento: Codificar la estrategia de generación de vecinos (generar_vecino). 3. Configurar: Definir los parámetros (T inicial, α) y el bucle principal.
Día 3	Pruebas y Evaluación de Datos	1. Ejecutar y Depurar: Correr el programa, eliminar errores y asegurar que el costo se reduzca. 2. Registrar Resultados: Obtener el Costo Óptimo Final.
Día 4	Redacción del Informe (Desarrollo)	1. Desarrollo del Algoritmo: Redactar la sección de Desarrollo (explicación e implementación computacional). 2. Análisis de Resultados: Redactar la sección de Resultados Obtenidos. 3. Redactar Alcance: Definir lo que se incluye, lo que se excluye y los resultados esperados.
Día 5	Documentación Final y Revisión	1. Concluir: Redactar las Conclusiones. 2. Estructura Final: Incluir la Agenda de Trabajo. 3. Revisión Final: Revisar el formato y extensión.

Conclusiones

El proyecto alcanzó su meta principal al implementar exitosamente el Recocido Simulado para la optimización de rutas de distribución, demostrando su capacidad para encontrar soluciones eficientes que minimizan el costo total (distancia y combustible) en el Problema de Enrutamiento de Vehículos. Este método heurístico se justifica por su robustez, ya que su característica de aceptación probabilística le permite escapar de mínimos locales y explorar el espacio de soluciones de manera efectiva. Como aprendizaje clave, se validó que la correcta calibración de parámetros y el modelado preciso de la función de costo son fundamentales para la convergencia y la obtención de una solución robusta. Para futuras mejoras, la aplicación deberá ampliar el modelo para incluir restricciones operacionales críticas, como la capacidad máxima de los vehículos y la consideración de las ventanas de tiempo de entrega (horarios) en la función objetivo, lo que incrementará el realismo y la complejidad del modelo logístico.

Referencias

- **GeeksforGeeks.** (2025, 23 de julio). What is Simulated Annealing. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/what-is-simulated-annealing/>
- **Nara, K.** (1999). Simulated annealing applications. En T. A. R. L. R. (Ed.), *Simulated Annealing: A Practitioner's Guide* (pp. 15-38). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9189-8_2
- **Peralta Abarca, J. del C., Juárez Chávez, J. Y., & Martínez Bahena, B.** (2015). Aplicaciones de recocido simulado en problemas de optimización combinatoria. *Inventio*, *11*(23), 23–28. <https://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/281>
- **Xu, Y., Yan, C., Liu, H., Wang, J., Yang, Z., & Jiang, Y.** (2020). Smart energy systems: A critical review on design and operation optimization. *Sustainable Cities and Society*, *62*, 102369. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102369>

Link del repositorio:

https://github.com/Squid6699/TareasTemasIA/tree/main/Tarea_2_Sistema_enrutamiento